

Reporte de Avance: Trabajo Práctico – Árbol Binario de Búsqueda (ABB)- TP 3

1. Estado Actual y Funcionalidades Desarrolladas

- **Estructura base:** Se diseñó e implementó la estructura fundamental del Árbol Binario de Búsqueda (ABB).
- **Recorridos:** Se configuraron con éxito los tres métodos clásicos de recorrido del árbol:
 - `in_order`
 - `pre_order`
 - `post_order`
- **Estructura del proyecto:** Se reorganizó la arquitectura del código trasladando la ejecución desde el archivo de terminal hacia un archivo `main.py` ubicado en la carpeta principal.
- **Búsqueda por título:** Se aplicó la lógica del árbol binario para implementar la búsqueda eficiente de series por su título.

2. Problemas Detectados y Resoluciones

Error de Inicialización (Bloqueante)

- **Descripción del problema:** La versión inicial del árbol obligaba a cargar datos directamente desde el método constructor (`__init__`), impidiendo la creación de un árbol vacío.
- **Impacto:** Esta limitación impedía inicializar la estructura y agregar elementos de manera progresiva, complicando la integración limpia con el resto de los módulos.
- **Solución aplicada:** Se decidió descartar la implementación anterior y desarrollar una nueva versión desde cero que admita la inicialización vacía. Esto evitó una reestructuración costosa del código previo.

Decisión Técnica sobre Búsqueda Binaria

- **Análisis realizado:** Se evaluó el uso de búsqueda binaria tradicional sobre arreglos para realizar comparaciones según la duración de los capítulos.
- **Resultado:** Dado que la búsqueda binaria requiere coincidencias exactas, no resultaba óptima para este caso de uso. Por ello, se descartó esa alternativa y se priorizó el uso del árbol binario para la búsqueda por título.

3. Criterios de Carga y Lógica de Datos

- **Función de carga versátil:** Se desarrollará una función adaptable denominada `carga_arbol_binario()` para ordenar e insertar las series dentro del árbol en función de distintos criterios dinámicos:
 - Título
 - Año

- Edad recomendada
- Cantidad de temporadas
- Cantidad de episodios

4. Próximos Pasos (Optimizaciones)

- **Implementación de Árbol AVL:**
 - **Problema identificado:** Si ordenamos los títulos alfabéticamente antes de cargarlos en el árbol binario, el árbol pierde su estructura ramificada y se desbalancea por completo, derivando en una lista secuencial (degenerada). Como consecuencia, pierde su velocidad y eficiencia de búsqueda.
 - **Solución:** La siguiente fase del desarrollo consistirá en transformar el ABB en un **Árbol AVL** (balanceado automáticamente) para evitar la degradación al insertar datos ordenados y garantizar una complejidad de búsqueda óptima